Módulo 1: Introducción a la computación cuántica y aplicaciones prácticas.

Andres A. Reynoso y Enrique Nicanor Mariotti

Bloque 1: Fundamentos Físicos y el qubit

ESCUELA EN COMPUTACIÓN CUÁNTICA PARA INFORMÁTICOS

Bariloche, 21 al 25 de Septiembre de 2026

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

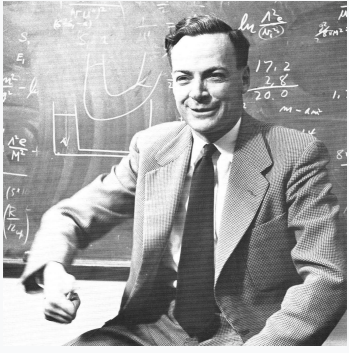
Resumen y próximos pasos

Antes de los algoritmos

1959–1984

- **1959** — Feynman, *Plenty of Room at the Bottom*
- **1981** — **Feynman**: simular la naturaleza
- **1982** — Wootters–Zurek, Dieks: no-clonación
- **1984** — Bennett–Brassard: BB84

Información cuántica ya existía. Faltaba un algoritmo que le importara a alguien.



1959

Feynman, 1981

Simulating Physics with Computers — MIT

Simular n partículas cuánticas en una máquina clásica: $\mathcal{O}(2^n)$.

> *"Nature isn't classical, dammit, and if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical."*

- *Int. J. Theor. Phys.* **21**, 467 (1982)
- Sigue siendo la aplicación más cercana

Lo que cuesta describir el estado

A diferencia de los bits clásicos

Clásico

n bits $\Rightarrow$ n números.
Uno por bit.

Cuántico

n qubits $\Rightarrow$ 2^n amplitudes *complejas*.
Una por configuración.

Guardar el estado en una máquina clásica, a 16 bytes por amplitud:

30 qubits	16 GB	(una notebook)
40 qubits	17 TB	
50 qubits	18 PB	(el tope de los supercomputadores)

Con **300** qubits hacen falta $2^{300} \approx 10^{90}$ amplitudes. Átomos en el universo observable: $\sim 10^{80}$.

Los algoritmos

1992–1996

- **1992** — Deutsch–Jozsa (con asterisco)
- **1993** — Bernstein–Vazirani n bits, 1 consulta
- **1994** — Simon primera separación exponencial real
- **1994 — Shor** factorización
- **1996** — Grover $\sqrt{N}$, óptimo

Shor leyó a Simon: muestrear una restricción, despejar clásicamente.

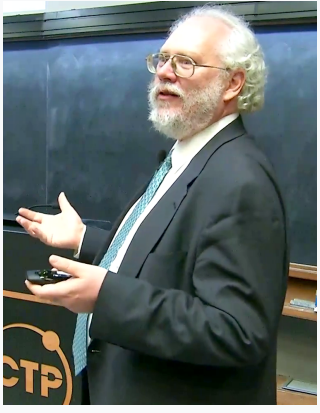
Shor, 1994

Factorización y logaritmo discreto en tiempo polinómico. **RSA** y **Diffie–Hellman**.

- No factoriza: **encuentra períodos**
- Probabilístico; verificar es gratis

Hoy

RSA-2048: ∼20 M físicos, 8 h (2019) $\rightarrow$ $<$**1 M,** ∼**5 días** (2025)



Peter Shor (ICTP, CC BY 3.0)

Los escépticos, 1995

Unruh

Decoherencia. El ambiente mide. La coherencia dura un tiempo finito.

Landauer

Error de compuerta. Rotaciones continuas; el error se acumula y nada lo restaura.

El precedente

Una computadora cuántica se parecía a una **analógica**. Y la analógica murió por esto.

La respuesta: *fault tolerance*

1995–1997

Por qué no corrió la misma suerte

$$E = c_0 I + c_1 X + c_2 Y + c_3 Z$$

Medir el síndrome **discretiza** el error. Analógica en las amplitudes, **digital en los errores**.

- **1995** — Shor: 9 qubits
- **1996** — Steane: 7 qubits; CSS
- **1996** — Laflamme, Miquel, **Paz**, Zurek: **5** qubits (el mínimo)
- **1996–97** — *fault tolerance*: teorema del umbral
- **1997** — Kitaev: topológicos $\rightarrow$ código de superficie

Hoy: $\sim$1000 físicos por lógico, y el hardware está *cerca* del *threshold*.

La estimación se mueve

Misma plataforma; cambian el algoritmo y el código

- **2019** — Gidney–Ekerå: **20 M** físicos, 8 h
- **2025** — Gidney: $<$**1 M** físicos, $\sim$5 días

Qué cambió

- Aritmética modular **aproximada** $\Rightarrow$ menos qubits lógicos
- *Magic state cultivation* $\Rightarrow$ sin fábricas de destilación
- *Yoked surface codes* $\Rightarrow$ menos físicos por lógico

La otra vía: qLDPC

Menos físicos por lógico, a cambio de **conectividad no local**: hay que *mover*.

Límites Físicos de la Computación Clásica

Ley de Moore: Saturación Inminente

- Escalado de transistores aproximándose al límite atómico (5 a 3 nm)
- Disipación térmica y efectos cuánticos como factores limitantes fundamentales
- Rendimientos marginales decrecientes en arquitecturas clásicas

La computadora cuántica no reemplaza, complementa

- Explotación de recursos cuánticos: superposición, entrelazamiento e interferencia
- Computación basada en principios físicos fundamentalmente diferentes
- Ventajas asintóticas demostrables para ciertas clases específicas de problemas

Computación Cuántica como Paradigma Emergente

Evolución de los Modelos de Computación

- **Clásico**: Estados discretos (0/1), operaciones booleanas.
- **Cuántico**: Estados continuos ($\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$), evoluciones unitarias en el espacio de configuraciones.
- **Ventaja**: Usar la interferencia para que la solución correcta sea el resultado medido al final.

Fundamentos Matemáticos Sólidos

- Álgebra lineal sobre espacios de Hilbert complejos
- Teoría de la probabilidad generalizada (amplitudes complejas)
- Información cuántica, algoritmos cuánticos.

Ecosistema de Computación Cuántica Actual (lista incompleta)

Plataformas Cloud Cuánticas Disponibles

- **IBM Quantum**: Arquitecturas superconductoras (Quantum Heron)
- **Google Quantum AI**: Procesadores Sycamore + framework Cirq
- **Microsoft Azure Quantum**: Soluciones híbridas integradas
- **Amazon Braket**: Acceso multi-proveedor vía AWS

Indicadores de Madurez Tecnológica

- Roadmaps tecnológicos públicos y verificables
- Inversión corporativa y gubernamental sostenida
- Publicaciones peer-reviewed con resultados reproducibles

Panorama de Oportunidades y Desafíos

Análisis Estratégico del Ecosistema Cuántico

Oportunidades Estratégicas (aún por verse)

- Simulador de sistemas cuánticos
- Criptografía cuántica (QKD)
- Simulación de materiales y fármacos
- Optimización de portfolios financieros
- Ventajas algorítmicas (Shor: factorización)
- Machine Learning ?

Desafíos Críticos

- Corrección cuántica de errores (QEC)
- Escalabilidad de qubits físicos
- Decoherencia y ruido ambiental
- Migración criptográfica (PQC)
- Desarrollo de talento especializado

Relevancia para Ingenieros y Científicos

Preparación para la Próxima Revolución Computacional

Competencias Técnicas Esenciales

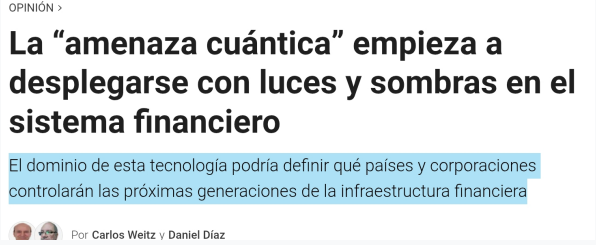
- Programación de sistemas cuánticos (Qiskit, Cirq, Q#)
- Diseño de algoritmos híbridos clásico-cuánticos
- Comprensión de límites de computabilidad
- Implementación de criptografía post-cuántica

Oportunidades de Liderazgo

- Posicionamiento en mercados emergentes
- Desarrollo de estándares industriales
- Investigación aplicada en problemas del mundo real
- Formación de equipos interdisciplinarios

Ejemplo 1: Actualidad Finanzas

Artículo 30 de Septiembre 2025 sobre finanzas y cuántica: Link a INFOBAE. El autor es profesor de UBA y UNR, ex-presisente de CNV.



OPINIÓN ›

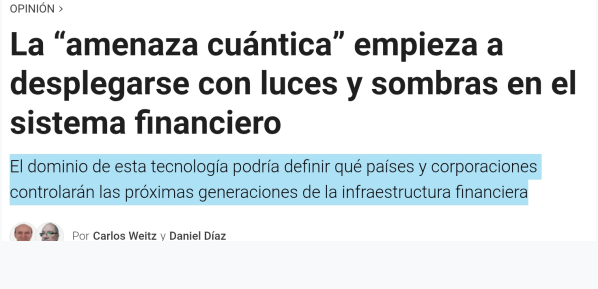
La “amenaza cuántica” empieza a desplegarse con luces y sombras en el sistema financiero

El dominio de esta tecnología podría definir qué países y corporaciones controlarán las próximas generaciones de la infraestructura financiera

Por **Carlos Weitz** y **Daniel Díaz**

Ejemplo 1: Actualidad Finanzas

Artículo 30 de Septiembre 2025 sobre finanzas y cuántica: Link a INFOBAE. El autor es profesor de UBA y UNR, ex-presisente de CNV.



OPINIÓN ›

La “amenaza cuántica” empieza a desplegarse con luces y sombras en el sistema financiero

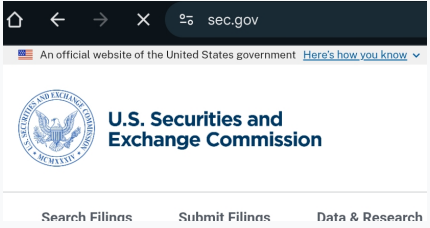
El dominio de esta tecnología podría definir qué países y corporaciones controlarán las próximas generaciones de la infraestructura financiera

Por **Carlos Weitz** y **Daniel Díaz**

El HSBC utilizó una computadora cuántica de IBM (procesadores Quantum Heron) para **mejorar la probabilidad de éxito de cotizaciones al negociar bonos corporativos.** Al combinar el poder de la computación cuántica con los sistemas clásicos, el banco informó haber obtenido una mejora de hasta el 34% en la precisión para estimar si operaciones de compra-venta de obligaciones europeas se concretarían al precio cotizado, **obteniendo de esa forma una ventaja competitiva al descubrir señales de**

Ejemplo 2: Post-Quantum Cryptography

En este contexto, organismos como el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacan la urgencia de migrar hacia los nuevos estándares de Criptografía Post-Cuántica (PQC).



Post-Quantum Financial Infrastructure Framework (PQFIF)

A Roadmap for the Quantum-Safe Transition of Global Financial Infrastructure

Prepared for: U.S. Crypto Assets Task Force - SEC

Date: September 03, 2025

No solo esos organismos. La SEC de EEUU tiene un roadmap (Septiembre 2025) al respecto:

link.

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos

Pilar I: Mecánica Clásica

El Dominio del Movimiento

El universo era visto como un mecanismo de relojería predecible y determinista.

Protagonistas

Isaac Newton (S. XVII), J.L. Lagrange (S. XVIII), W.R. Hamilton (S. XIX)

La Ley Fundamental (Newton)

La relación entre fuerza, masa y aceleración lo explicaba todo, desde la caída de una manzana hasta la órbita de los planetas.

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

Formalismos Avanzados

La Mecánica Lagrangiana ($L = T - V$) y Hamiltoniana ($H = T + V$) proveyeron herramientas matemáticas de inmenso poder y elegancia.

Pilar II: Electromagnetismo

La Gran Unificación de Maxwell

En 1865, James Clerk Maxwell unificó la electricidad, el magnetismo y la óptica en una sola teoría.

Las Ecuaciones de Maxwell (forma diferencial)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \text{(Ley de Gauss para E)}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{(No existen monopolos magnéticos)}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \text{(Ley de Faraday)}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \qquad \text{(Ley de Ampère-Maxwell)}$$

El Triunfo Definitivo

La teoría predecía la existencia de ondas electromagnéticas que viajaban a la velocidad $c = (\mu_0 \epsilon_0)^{-1/2}$. ¡La luz era una de estas ondas!

Pilar III: Termodinámica y Mecánica Estadística

Del Átomo a lo Macroscópico

El puente entre el comportamiento microscópico de los átomos y las propiedades que medimos (temperatura, presión, etc.).

Protagonista

Ludwig Boltzmann (década de 1870)

La Idea Revolucionaria

Las leyes de la termodinámica emergen del comportamiento estadístico promedio de un número gigantesco de partículas.

La Ecuación de la Entropía

Grabada en su tumba, conecta la entropía S (desorden) con el número de microestados posibles W de un sistema.

$$S = k_B \ln W$$

Un Edificio (Casi) Terminado

El Sentimiento a Finales del Siglo XIX

La sensación general era que los grandes descubrimientos ya se habían hecho. El futuro era solo medir con más precisión.

> *"Ya no queda nada nuevo por descubrir en física. Todo lo que resta son mediciones más y más precisas."*
>
> — Lord Kelvin (atribuido, ca. 1900)

> *"La ciencia de la física está tan sustancialmente establecida que es muy improbable que se produzcan futuros descubrimientos de primera magnitud."*
>
> — Albert A. Michelson (1894)

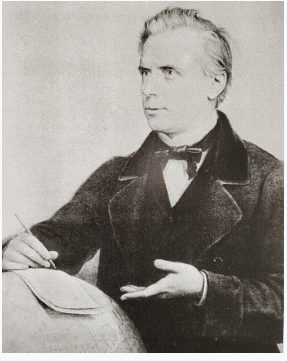
El Consejo a un Joven Max Planck

Cuando Planck consideraba estudiar física, su consejero Philipp von Jolly le dijo:

> *en esta área, casi todo ya está descubierto, y todo lo que queda es rellenar algunos huecos sin importancia.*



(e) Max Planck.



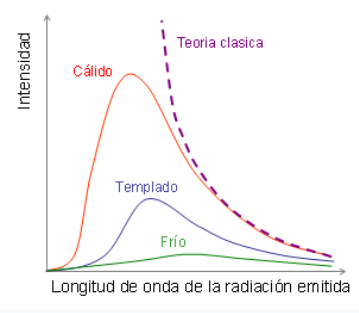
(f) Philipp von Jolly.

El Mundo en 1900

- **Física Clásica**: Mecánica de Newton + Electromagnetismo de Maxwell
- Se pensaba que la física estaba “casi completa"
- **Problemas sin resolver**:
  - Radiación del cuerpo negro
  - Efecto fotoeléctrico
  - Espectros atómicos discretos
  - Estabilidad del átomo

"*Sólo quedan dos pequeñas nubes en el horizonte...*" - Lord Kelvin (1900)

Problema 1: Radiación del Cuerpo Negro



El Problema:

- Un objeto caliente emite radiación electromagnética
- La teoría clásica predecía: **Catástrofe ultravioleta**
- A frecuencias altas $\rightarrow$ predice intensidad radiada infinita.

Problema 1: Radiación del Cuerpo Negro

Solución de Planck (1900):

- La energía está **cuantizada**
- $E = h\nu$
- $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s
- La energía viene en "paquetes"discretos.
- El factor de Boltzman $\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)$ suprime las muy altas frecuencias ν incluso en los 6000K del sol

Nace la constante de Planck: h (o $\hbar = h/2\pi$)

Problema 2: Efecto Fotoeléctrico

Experimento:
- Luz incide sobre un metal
- Se emiten electrones
- **Extraño**: La energía de los electrones depende de la *frecuencia* de la luz, no de su intensidad

Einstein (1905):
- La luz son **partículas**: fotones
- Cada fotón tiene energía $E = h\nu$
- Un fotón arranca un electrón
- Premio Nobel 1921

Dualidad onda-partícula: La luz se comporta como onda *y* partícula

Problema 3: Espectros Atómicos

Observación:

- Los átomos emiten luz en frecuencias discretas
- Cada elemento tiene su çódigo de barras"
- Ejemplo: Hidrógeno tiene líneas en 656nm, 486nm, 434nm...

Modelo de Bohr (1913):

- Electrones en órbitas discretas
- Niveles de energía cuantizados: $E_n = -\frac{13{,}6 \text{ eV}}{n^2}$
- Saltos entre niveles $\rightarrow$ fotones
- $\Delta E = h\nu$

La energía en los átomos está cuantizada

La Nueva Mecánica Cuántica (1925-1927)

- **Schrödinger (1926)**: Ecuación de onda

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

- **Heisenberg (1925)**: Mecánica matricial
- **Born (1926)**: Interpretación probabilística

$$P(x) = |\psi(x)|^2$$

- **Principio de Incertidumbre de Heisenberg (1927)**:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

No se puede conocer simultáneamente posición y momento con precisión arbitraria

Principio de Exclusión de Pauli (1925)

- **Fermiones** (espín semientero: 1/2, 3/2, ...):
  - Electrones, protones, neutrones
  - Obedecen el principio de exclusión: *no pueden estar dos en el mismo estado*
  - Función de onda antisimétrica
- **Bosones** (espín entero: 0, 1, 2, ...):
  - Fotones, fonones
  - Pueden ocupar el mismo estado
  - Función de onda simétrica

Consecuencia: La estructura de la tabla periódica, la química, y ¡nuestra existencia!

QED: Electrodinámica Cuántica

- Teoría cuántica del electromagnetismo
- Desarrollada por Feynman, Schwinger, Tomonaga (años 40-50)
- **La teoría física más precisa jamás verificada**

Momento magnético anómalo del electrón:

Teoría:	1,001 159 652 181 643(764)
Experimento:	1,001 159 652 180 73(28)

¡Acuerdo hasta 12 cifras decimales!

Aplicaciones Tecnológicas de la Mecánica Cuántica

La tecnología moderna es cuántica:

- **Teoría de bandas** (1930s): Semiconductores
  - Explica conductores, aislantes, semiconductores
- **Transistor** (1947): Base de la computación moderna
  - Efecto túnel cuántico
  - Hoy: miles de millones en cada chip
- **Láser** (1960): Emisión estimulada
  - Telecomunicaciones, medicina, industria
- **Superconductividad** (explicada en 1957): Teoría BCS
  - Pares de Cooper, condensado bosónico
  - MRI, levitación magnética, computación cuántica

Impacto Histórico: Proyecto Manhattan

- **Fisión nuclear** (1938): Entendida mediante mecánica cuántica
- Quantum tunmeling permite que núcleos se dividan
- **Bomba atómica (1945)**:
  - Primera aplicación masiva de física cuántica
  - Terminó la Segunda Guerra Mundial
  - Cambió la geopolítica del siglo XX

La mecánica cuántica no es sólo teoría abstracta:
Ha transformado el mundo en el que vivimos

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos

Amplitudes y caminos

Lo que hay que aceptar antes de escribir un solo ket

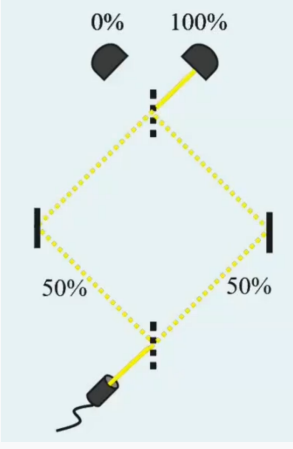
A cada **camino** le corresponde una **amplitud**: un número *complejo*. Las amplitudes se **suman**; la probabilidad es el módulo al cuadrado.

$$P = |A_1 + A_2|^2 = \underbrace{|A_1|^2 + |A_2|^2}_{\text{clásico}} + \underbrace{2\,\mathrm{Re}(A_1^* A_2)}_{\textbf{interferencia}}$$

- El cruzado puede ser **negativo**: las probabilidades no se suman
- Solo aparece si los caminos son **indistinguibles**

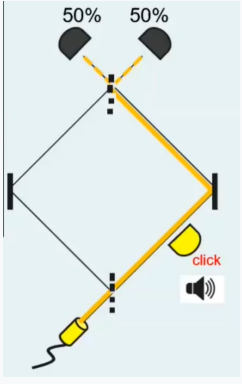
Mach–Zehnder en el mundo cuántico

Clicks únicos

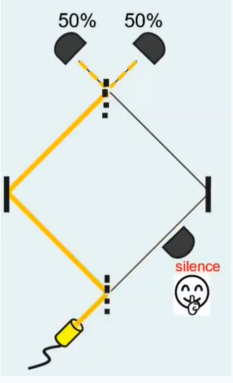


- Un fotón por vez
- Un click entero, nunca medio
- 100 % / **0** %
- Puerto **oscuro**

Marcar el camino



click



silencio

- 50 % / 50 %
- El oscuro se enciende

El problema

- Un depósito de bombas; algunas falladas
- Espoleta: un detector de **un** fotón
- Fallada: la espoleta está muerta

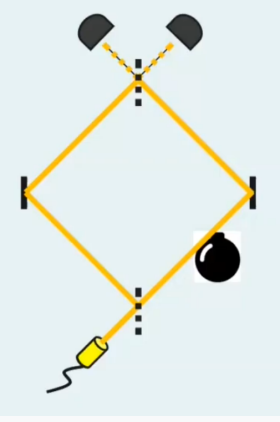
Clásico

- Probar $=$ disparar
- Toda buena que identificás, explotó

¿Lo cuántico logra algo más?

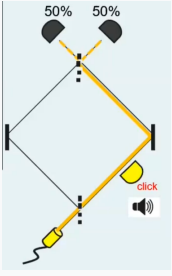
La bomba

Elitzur–Vaidman, 1993

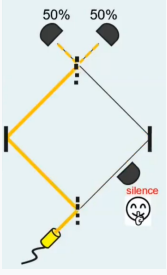


- Buena: absorbe y explota
- Fallada: el fotón pasa

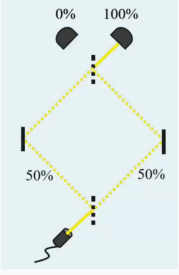
Las cuentas



50 % explota



25 % claro · **25** % **oscuro**



fallada: 100 % claro

Oscuro $\Rightarrow$ **está, funciona, no explotó**

Medición sin interacción

- El fotón no fue por ahí
- Su **posibilidad** borró la interferencia
- Contrafáctico

Un fotón.
Sin entrelazamiento.

Tasa

- $\frac{1}{4}$ — una pasada
- $\to 1$ — con técnicas más elaboradas

Moraleja

La magia está en la **ingeniería de la interferencia**.

- Cancelar donde no querés
- Sumar donde sí

Sin entrelazamiento. Con un fotón.

Deutsch, Simon, Grover, Shor: exigen lo mismo, con más caminos.

La Ecuación de Schrödinger es Lineal

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

Propiedad crucial: Si ψ_1 y ψ_2 son soluciones, entonces también lo es:

$$\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2 \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C})$$

Esto implica:

- Un sistema puede estar en **superposición** de estados
- No es üno u otro", es **.ªmbos simultáneamente**"
- Ejemplo: $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

¿De dónde sale la cuantización?

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\,\psi = E\,\psi$$

Pozo infinito en $[0, L]$: la partícula no puede salir, entonces $\psi(0) = \psi(L) = 0$.

$$\psi_n(x) = \sqrt{\tfrac{2}{L}}\,\sin\!\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \qquad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

La ecuación es continua. Los niveles discretos salen de las **condiciones de contorno** — igual que los armónicos de una cuerda.

Sin confinamiento no hay cuantización: una partícula libre tiene E continua.

Del átomo a las bandas

Un átomo: $V(r) = -\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$, electrón ligado

$$E_n = -\frac{13{,}6\ \text{eV}}{n^2}$$

Los niveles de Bohr, ahora *derivados*. Las líneas espectrales son diferencias $E_n - E_m$.

Dos átomos cerca: cada nivel se **desdobla en dos**.

N **átomos en una red**: cada nivel se abre en N niveles casi pegados $\Rightarrow$ una **banda**.

Entre bandas queda una **brecha**. Su tamaño decide metal / semiconductor / aislante — y de ahí sale el transistor.

¿Cómo Medimos lo Cuántico?

Problema: Los objetos cuánticos son microscópicos

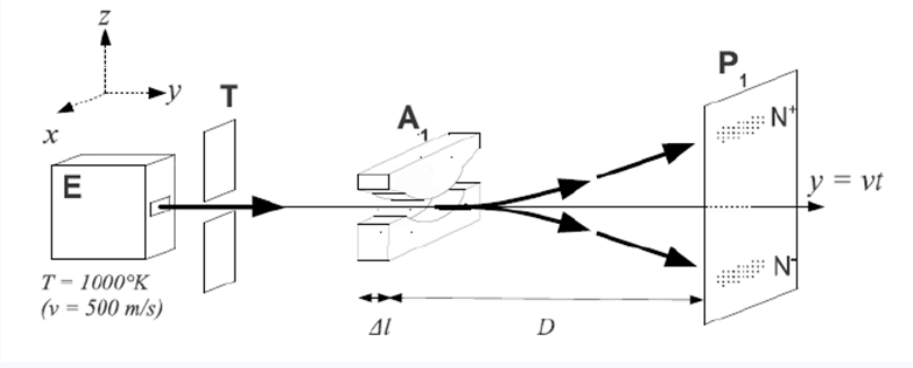
Solución: Necesitamos experimentos que amplifiquen efectos cuánticos

Experimento de Stern-Gerlach (1922):

- Átomos de plata atraviesan un campo magnético inhomogéneo
- Los átomos tienen **espín** (momento angular intrínseco)
- El campo magnético los desvía según su espín



Resultado del Experimento de Stern-Gerlach



Resultado del Experimento de Stern-Gerlach

Predicción clásica:

- El espín puede tener cualquier orientación
- Esperamos una distribución continua en la pantalla

Resultado experimental:

- **¡Solo dos manchas!**
- Espín “arriba"(↑) o espín “abajo"(↓)
- Los valores están **cuantizados**

El espín es un sistema de dos niveles: nuestro primer qubit

Mediciones Incompatibles

Concepto clave: Hay observables que no se pueden medir simultáneamente

- S_z y S_x son **incompatibles** (no conmutan)
- Similar a posición y momento: $[x, p] = i\hbar$
- Para el espín: $[S_x, S_y] = i\hbar S_z$ (y permutaciones cíclicas)

Consecuencia:

- Si sé el valor de S_z con certeza
- Entonces S_x y S_y son completamente inciertos
- No es limitación experimental: **es fundamental**

El observable

$S_j = \frac{\hbar}{2}\sigma_j$ autovalores $\pm \frac{\hbar}{2}$

Dos valores, no un continuo.

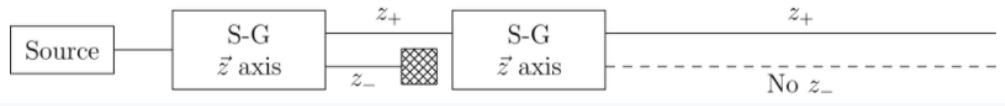
$|\uparrow_z\rangle \equiv |0\rangle \qquad |\downarrow_z\rangle \equiv |1\rangle$

$|\uparrow_x\rangle \equiv |+\rangle \qquad |\downarrow_x\rangle \equiv |-\rangle$

No conmutan

$$\sigma_x\sigma_z = -\sigma_z\sigma_x \qquad \Longrightarrow \qquad [\sigma_x, \sigma_z] = -2i\,\sigma_y \neq 0$$

Experimento 1: $z \to z$



$$|\psi\rangle = |\uparrow_z\rangle = |0\rangle$$
$$P(\uparrow_z) = |\langle 0|0\rangle|^2 = 1$$

100 % arriba
Simulado: **1,0000**

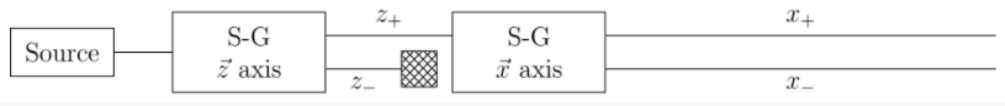
Experimento 1

La medición *prepara*

- Entró mezcla ($\rho = I/2$), salió puro
- $(|0\rangle\langle 0|)^2 = |0\rangle\langle 0|$ — repetible
- Cuesta la mitad del haz

Compatible con variables ocultas.

Experimento 2: $z \to x$



$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P(\uparrow_x) = |\langle +|0\rangle|^2 = \tfrac{1}{2}$$

50/50

Simulado: **0,4943**

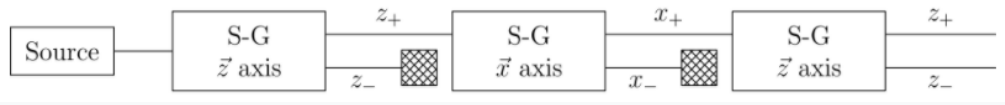
Experimento 2

S_z definido $= S_x$ indefinido

- Sin autovectores comunes: $[\sigma_x, \sigma_z] \neq 0$
- No es el aparato: **no existe** el estado
- Superposición coherente, **no** mezcla

Todavía admite lectura clásica.

Experimento 3: $z \to x \to z$



$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P(\uparrow_z) = \tfrac{1}{2}$$

50/50, no 100 %

Simulado: **0,5067**

Control $z \to z \to z$: 1,0000

Experimento 3

El imán de x borró la información de z

- H, medir, H — y $H \cdot H = I$
- Lo único irreversible: **la medición del medio**
- $z \to z \to z$: 2 cadenas de 8 · $z \to x \to z$: las 8

Queda la salida “el aparato perturba”. Con un átomo no se refuta.

Corolarios

1. Medir **prepara**
2. Observables que no conmutan **no tienen valores simultáneos**
3. El estado **rota**; la información no se pierde en el ruido
4. Filtrar cuesta: $100\,\% \to 50\,\% \to 25\,\%$
5. El culpable es **la medición**, no el campo

Falta separar los observables en el espacio $\Rightarrow$ Bell.

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos

El Estado Cuántico General

Estado más general de un qubit:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Interpretación:

- $|0\rangle$ y $|1\rangle$ forman una **base ortonormal**
- $|\alpha|^2$ = probabilidad de medir $|0\rangle$
- $|\beta|^2$ = probabilidad de medir $|1\rangle$

Regla de Born: La probabilidad viene del módulo cuadrado de la amplitud

$$P(\text{resultado}) = |\text{amplitud}|^2$$

Ejemplo Concreto: Stern-Gerlach

Estado inicial: Átomo con espín en dirección +X

$$|S_x, +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

Medimos en la base Z:

- Probabilidad de $|0\rangle$: $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$
- Probabilidad de $|1\rangle$: $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$

Después de la medición:

- Si obtuvimos $|0\rangle \rightarrow$ el estado colapsa a $|0\rangle$
- Si obtuvimos $|1\rangle \rightarrow$ el estado colapsa a $|1\rangle$
- **La superposición desaparece**

El Qubit: Sistema Cuántico de Dos Niveles

Definición: Un qubit es cualquier sistema cuántico con dos estados distinguibles

Ejemplos físicos:

- Espín de un electrón: $|\uparrow\rangle$, $|\downarrow\rangle$
- Polarización de fotón: $|H\rangle$, $|V\rangle$
- Niveles de energía de un átomo: $|g\rangle$, $|e\rangle$
- Estado de carga de un punto cuántico: $|0e\rangle$, $|1e\rangle$
- Flujo magnético en un SQUID superconductor: $|\circlearrowleft\rangle$, $|\circlearrowright\rangle$

Notación estándar: $|0\rangle$ y $|1\rangle$ (base computacional)

Diferencia con un Bit Clásico

Bit Clásico:

- Estado: 0 o 1
- **Un bit**: 2 estados posibles
- **N bits**: 2^N estados posibles
- Solo puede estar en *uno* a la vez

Qubit:

- Estado: $\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$
- **Un qubit**: ∞ estados (esfera de Bloch)
- **N qubits**: describe 2^N amplitudes simultáneamente
- Está en **superposición**

¡La superposición es el recurso fundamental para la computación cuántica!

Vectores de Estado: Kets

Paul Dirac introdujo una notación muy elegante para estados cuánticos

Ket: $|\psi\rangle$ representa un vector columna en el espacio de Hilbert

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Superposición:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Normalización: $\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Vectores Duales: Bras

Los coeficientes α y β son en general complejos $z \in \mathbb{C}$, Ejemplo $z = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$.
Recordemos la conjugación $z^* = a - ib$ y que $|z|^2 = zz^* = a^2 + b^2$.

El simbolo † indica conjugar y transponer.

Bra: $\langle\psi|$ es el vector fila (dual, conjugado hermítico del ket: es decir $(|\psi\rangle)^\dagger = \langle\psi|$)

$$\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, entonces al dagarlo (conjugar y transponer) obtenemos:

$$\langle\psi| = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix}$$

Producto interno ("bracket"):

$$\langle\phi|\psi\rangle = \text{número complejo}$$

Ortogonalidad: $\langle 0|1\rangle = 0$, $\langle 0|0\rangle = 1$

Propiedades del Producto Interno

Un producto interno hermitiano $(|v\rangle, |w\rangle) \equiv \langle v|w\rangle$ satisface:

1. **Linealidad en el segundo argumento**: $\langle w| \sum_i \lambda_i v_i\rangle = \sum_i \lambda_i \langle w|v_i\rangle$
2. **Simetría hermítica**: $\langle w|v\rangle = \langle v|w\rangle^*$
3. **Positividad**: $\langle v|v\rangle \geq 0, \quad \langle v|v\rangle = 0 \Leftrightarrow |v\rangle = 0$

Antilinealidad en el Primer Argumento

Pregunta: ¿Qué pasa con $\langle \sum_i \lambda_i w_i | v \rangle$?

Demostración:

$$\begin{aligned}
\langle \sum_i \lambda_i w_i | v \rangle &= \left(\langle v | \sum_i \lambda_i w_i \rangle \right)^* && \text{(por simetría hermítica)} \\
&= \left(\sum_i \lambda_i \langle v | w_i \rangle \right)^* && \text{(por linealidad)} \\
&= \sum_i \lambda_i^* \langle v | w_i \rangle^* \\
&= \sum_i \lambda_i^* \langle w_i | v \rangle
\end{aligned}$$

Conclusión: El producto interno es **antilineal** en el primer argumento:
$\langle \sum_i \lambda_i w_i | = \sum_i \lambda_i^* \langle w_i |$

Ejemplo Numérico

Sean: $|v\rangle = |0\rangle + 2i\,|1\rangle$ y $|w\rangle = 3\,|0\rangle - i\,|1\rangle$

Calculamos $\langle w|v\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle w|v\rangle &= \langle 3\cdot 0 - i\cdot 1|\,(|0\rangle + 2i\,|1\rangle)\\ &= (3\,\langle 0| + i\,\langle 1|)(|0\rangle + 2i\,|1\rangle)\\ &= 3\,\langle 0|0\rangle + 6i\,\langle 0|1\rangle + i\,\langle 1|0\rangle - 2\,\langle 1|1\rangle\\ &= 3 + 0 + 0 - 2 = 1\end{aligned}$$

Verificamos $\langle v|w\rangle$: $\langle v|w\rangle = \langle w|v\rangle^* = 1^* = 1$

En este caso $\langle v|w\rangle = \langle w|v\rangle$ porque el resultado es real

Producto Externo y Operadores

Producto externo: $|\psi\rangle\langle\phi|$ es una **matriz**

Ejemplo:

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$$

$$|1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$$

Relación de completitud:

$$\mathbb{I} = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$$

Esta identidad es fundamental para cambios de base

Pausa

Al volver: más matemática, y después Qiskit.

Hoja de problemas

Asignación 1: Ejercicios sobre bases alternativas y matrices de Pauli

- Verificar ortogonalidad de bases
- Cambios de base entre X, Y, Z
- Calcular matrices de Pauli explícitamente
- Estados de espín en dirección arbitraria
- Verificar autovectores y autovalores

Recursos adicionales:

- Nielsen & Chuang: "Quantum Computation and Quantum Information"

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos

Las Matrices de Pauli

Operadores fundamentales para qubits:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Propiedades:

- Hermíticas: $\sigma^\dagger = \sigma$
- Unitarias: $\sigma^\dagger \sigma = I$
- Autovalores: ± 1
- Traza: $\mathrm{Tr}(\sigma) = 0$ (excepto I)
- Anticonmutan: $XY = -YX$, etc.

Interpretación Física de las Matrices de Pauli

Compuerta X (NOT cuántico):

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

Compuerta Z (cambio de fase):

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

Compuerta Y:

$$Y|0\rangle = i|1\rangle, \quad Y|1\rangle = -i|0\rangle$$

En notación de Dirac:

$$X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|, \quad Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$$

Estados Propios de las Matrices de Pauli

Base Z (computacional):

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Base X:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Base Y:

$$|+i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i\,|1\rangle), \quad |-i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i\,|1\rangle)$$

La Esfera de Bloch

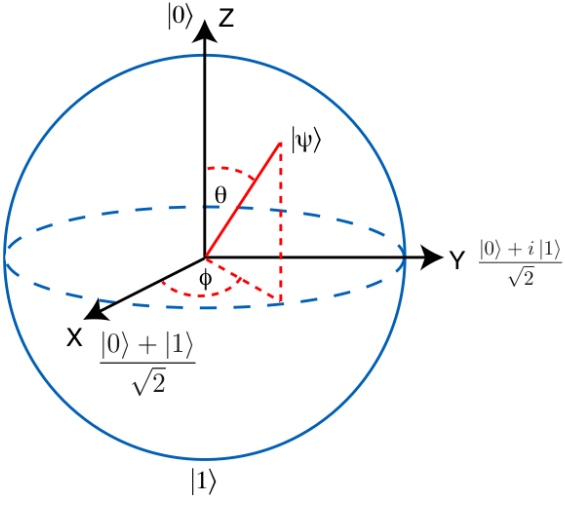
Todo estado puro de un qubit se puede escribir:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

donde $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi)$

- Cada punto en una esfera = un estado cuántico
- Polo norte: $|0\rangle$
- Polo sur: $|1\rangle$
- Ecuador: superposiciones equitativas
- Estados opuestos = ortogonales

La Esfera de Bloch



Esfera de Bloch

Dirección Arbitraria: $|S \cdot \hat{n}, \pm\rangle$

Vector unitario arbitrario:

$$\hat{n} = \sin\theta\cos\phi\,\hat{x} + \sin\theta\sin\phi\,\hat{y} + \cos\theta\,\hat{z}$$

Estados propios del espín en dirección $\hat{n}$:

$$|S \cdot \hat{n}, +\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle$$

$$|S \cdot \hat{n}, -\rangle = \sin\frac{\theta}{2}\,|0\rangle - e^{i\phi}\cos\frac{\theta}{2}\,|1\rangle$$

Operador de Pauli en dirección $\hat{n}$:

$$\hat{\sigma}_n = \sin\theta\cos\phi\,X + \sin\theta\sin\phi\,Y + \cos\theta\,Z$$

Tiene autovalores ± 1 con autovectores $|S \cdot \hat{n}, \pm\rangle$

Los 4 Postulados Fundamentales

Postulado 1: El estado de un sistema cuántico se describe por un vector $|\psi\rangle$ en un espacio de Hilbert

Postulado 2: La evolución temporal está dada por la ecuación de Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

Solución: $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle$

$\hat{U}$ es un operador **unitario**: $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \mathbb{I}$

La evolución cuántica sin medición es unitaria y reversible

Los 4 Postulados Fundamentales (cont.)

Postulado 3: Cada observable físico está asociado a un operador hermítico $\hat{A}$

- Los resultados posibles son los autovalores de $\hat{A}$
- Después de medir y obtener a_i, el estado colapsa al autoestado $|a_i\rangle$

Postulado 4 (Regla de Born): La probabilidad de obtener a_i al medir $\hat{A}$ en el estado $|\psi\rangle$ es:

$$P(a_i) = |\langle a_i|\psi\rangle|^2$$

Valor esperado: $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$

La Regla de Born

$$\boxed{P(a_i) = |\langle a_i|\psi\rangle|^2}$$

- $\langle a_i|\psi\rangle$ es la **amplitud**: un número complejo, la proyección de $|\psi\rangle$ sobre el autoestado
- La probabilidad es su **módulo al cuadrado**

Por qué cierra: si $\{|a_i\rangle\}$ es base ortonormal,

$$\sum_i P(a_i) = \sum_i \langle\psi|a_i\rangle\langle a_i|\psi\rangle = \langle\psi|\,\mathbb{I}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

La normalización *es* la conservación de la probabilidad.

La fase global no se mide: $|\psi\rangle \to e^{i\alpha}|\psi\rangle$ deja todas las $P(a_i)$ intactas. Las fases **relativas** sí se miden.

Born en el Stern–Gerlach

El estado que sale del primer imán es $|\psi\rangle = |\uparrow_z\rangle = |0\rangle$.

Segundo imán en z — autoestados $|0\rangle, |1\rangle$:

$$P(\uparrow_z) = |\langle 0|0\rangle|^2 = 1 \qquad P(\downarrow_z) = |\langle 1|0\rangle|^2 = 0$$

Segundo imán en x — autoestados $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$:

$$P(\uparrow_x) = |\langle +|0\rangle|^2 = \left|\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \tfrac{1}{2} \qquad P(\downarrow_x) = \tfrac{1}{2}$$

El mismo estado da certeza o azar según **qué preguntes**. No cambió $|\psi\rangle$: cambió la base.

Operadores Hermíticos

Operador hermítico: $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$

Teorema: sus autovalores son reales.

Demostración: sea $\hat{H}\,|\psi\rangle = \lambda\,|\psi\rangle$ con $\langle\psi|\psi\rangle = 1$.

$$
\begin{aligned}
\lambda &= \langle\psi|\,\hat{H}\,|\psi\rangle \\
\lambda^* &= \langle\psi|\,\hat{H}\,|\psi\rangle^* = \langle\psi|\,\hat{H}^\dagger\,|\psi\rangle && \text{(definición de adjunto)} \\
&= \langle\psi|\,\hat{H}\,|\psi\rangle = \lambda && \text{(porque } \hat{H}^\dagger = \hat{H}\text{)}
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$

Consecuencia: un observable solo puede arrojar valores reales.

Autovectores de Distintos Autovalores son Ortogonales

Teorema: si $\hat{H}\,|\psi_1\rangle = \lambda_1\,|\psi_1\rangle$ y $\hat{H}\,|\psi_2\rangle = \lambda_2\,|\psi_2\rangle$ con $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$.

Demostración: calculamos $\langle\psi_1|\,\hat{H}\,|\psi_2\rangle$ de las dos maneras.

Hacia la **derecha**:

$$\langle\psi_1|\,\hat{H}\,|\psi_2\rangle = \lambda_2\,\langle\psi_1|\psi_2\rangle$$

Hacia la **izquierda**: como $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$ y λ_1 es real,

$$\langle\psi_1|\,\hat{H} = \big(\hat{H}\,|\psi_1\rangle\big)^\dagger = \lambda_1^*\,\langle\psi_1| = \lambda_1\,\langle\psi_1| \;\Rightarrow\; \langle\psi_1|\,\hat{H}\,|\psi_2\rangle = \lambda_1\,\langle\psi_1|\psi_2\rangle$$

Restando: $(\lambda_2 - \lambda_1)\,\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$, y como $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$.

Operadores Unitarios

Operador unitario: $\hat{U}^\dagger \hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \mathbb{I}$

Teorema: Los autovalores de un operador unitario tienen módulo 1: $\lambda = e^{i\phi}$

Demostración:

$$\begin{aligned} \hat{U}\left|\psi\right\rangle &= \lambda\left|\psi\right\rangle \\ \left\langle\psi\right|\hat{U}^\dagger\hat{U}\left|\psi\right\rangle &= \left|\lambda\right|^2\left\langle\psi|\psi\right\rangle \\ \left\langle\psi\right|\mathbb{I}\left|\psi\right\rangle &= \left|\lambda\right|^2 \\ 1 = \left|\lambda\right|^2 &\Rightarrow \left|\lambda\right| = 1 \end{aligned}$$

Propiedades importantes:

- Los operadores unitarios preservan el producto interno
- Representan evoluciones temporales y compuertas cuánticas

Proyectores

Proyector: $\hat{P}^2 = \hat{P}$ y $\hat{P}^\dagger = \hat{P}$

Teorema: Los autovalores de un proyector son 0 o 1

Demostración:

$$\begin{aligned} \hat{P}\left|\psi\right\rangle &= \lambda\left|\psi\right\rangle \\ \hat{P}^2\left|\psi\right\rangle &= \hat{P}(\lambda\left|\psi\right\rangle) = \lambda\hat{P}\left|\psi\right\rangle = \lambda^2\left|\psi\right\rangle \\ \text{Pero } \hat{P}^2 = \hat{P} &\Rightarrow \lambda\left|\psi\right\rangle = \lambda^2\left|\psi\right\rangle \\ &\Rightarrow \lambda = \lambda^2 \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto: $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$

Ejemplo: $\hat{P}_0 = \left|0\right\rangle\left\langle 0\right|$ proyecta sobre $\left|0\right\rangle$

Traza de un Operador

Definición: $\mathrm{Tr}(\hat{A}) = \sum_i \langle i|\hat{A}|i\rangle$ (suma de los elementos diagonales)

Propiedad cíclica: $\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B}) = \mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{A})$

Demostración: insertamos $\sum_j |j\rangle\langle j| = \mathbb{I}$,

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B}) &= \sum_i \langle i|\hat{A}\hat{B}|i\rangle = \sum_{i,j} \underbrace{\langle i|\hat{A}|j\rangle}_{A_{ij}} \underbrace{\langle j|\hat{B}|i\rangle}_{B_{ji}} \\ &= \sum_{j,i} B_{ji}A_{ij} = \sum_j \langle j|\hat{B}\hat{A}|j\rangle = \mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{A})\end{aligned}$$

Aplicándolo dos veces: $\mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{B}\hat{C}) = \mathrm{Tr}(\hat{C}\hat{A}\hat{B}) = \mathrm{Tr}(\hat{B}\hat{C}\hat{A})$

Consecuencia: $\mathrm{Tr}(\hat{U}^\dagger\hat{A}\hat{U}) = \mathrm{Tr}(\hat{A}\hat{U}\hat{U}^\dagger) = \mathrm{Tr}(\hat{A})$

La traza no depende de la base.

Ejemplo: Traza de las Matrices de Pauli

Calculamos explícitamente:

$$\mathrm{Tr}(X) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 + 0 = 0$$

$$\mathrm{Tr}(Y) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = 0 + 0 = 0$$

$$\mathrm{Tr}(Z) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 1 + (-1) = 0$$

$$\mathrm{Tr}(I) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 + 1 = 2$$

Observación: Todas las matrices de Pauli (excepto I) tienen traza cero

Cambios de Base

Pregunta: ¿cómo expresar $|+\rangle$ en la base Y?

Relación de completitud: $|+\rangle = \big(\,|+i\rangle\langle+i| + |-i\rangle\langle-i|\,\big)\,|+\rangle = \langle+i|+\rangle\,|+i\rangle + \langle-i|+\rangle\,|-i\rangle$

Con $|\pm i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm i\,|1\rangle)$, los bras son $\langle\pm i| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0| \mp i\,\langle 1|)$:

$$\langle+i|+\rangle = \tfrac{1}{2}\big(\,\langle 0| - i\,\langle 1|\,\big)\big(\,|0\rangle + |1\rangle\,\big) = \tfrac{1}{2}(1-i)$$
$$\langle-i|+\rangle = \tfrac{1}{2}\big(\,\langle 0| + i\,\langle 1|\,\big)\big(\,|0\rangle + |1\rangle\,\big) = \tfrac{1}{2}(1+i)$$

$$\Rightarrow |+\rangle = \frac{1-i}{2}\,|+i\rangle + \frac{1+i}{2}\,|-i\rangle$$

Control: $\left|\tfrac{1-i}{2}\right|^2 + \left|\tfrac{1+i}{2}\right|^2 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$

Contenidos

Por qué computación cuántica

Historia 1.0: la crisis y los éxitos

La física: interferencia, cuantización, espín

El qubit y la notación de Dirac

Pauli, Bloch y los postulados

Resumen y próximos pasos

Ideas principales de hoy

Por qué

- Feynman: describir n qubits cuesta 2^n amplitudes complejas
- Shor: factorizar en tiempo polinómico — y la estimación sigue bajando
- Los escépticos tenían razón; *fault tolerance* es la respuesta

La física

- Interferencia de amplitudes: Mach–Zehnder, medición sin interacción
- Cuantización = condiciones de contorno; del átomo a las bandas
- Stern-Gerlach: medir *prepara*; observables que no conmutan

El formalismo

- Superposición, qubit, notación de Dirac, producto interno
- Pauli, esfera de Bloch, postulados, regla de Born
- Operadores hermíticos, unitarios, proyectores, traza

Conceptos Clave para Recordar

1. **Superposición**: Un qubit puede estar en $\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$
2. **Medición**: Colapsa el estado, resultado probabilístico según $|\alpha|^2$
3. **Observables incompatibles**: No se pueden medir simultáneamente
4. **Evolución unitaria**: Sin medición, el sistema evoluciona reversiblemente
5. **Matrices de Pauli**: Operadores fundamentales con autovalores ± 1
6. **Notación de Dirac**: Lenguaje elegante para estados y operadores

¡Estos conceptos son la base para todo lo que sigue!

Próximos Días

- Producto tensorial
- Estados entrelazados (Bell, GHZ)
- Desigualdad de CHSH
- Teleportación cuántica
- Criptografía cuántica (QKD)
- Deutsch-Jozsa, Simon
- Grover (búsqueda)
- Shor (factorización)
- Corrección de errores cuánticos *
- Machine learning cuántico **

¡Gracias!

Preguntas

Mañana comenzamos con programación en IBM qiskit

(lo de hoy también se puede)